
El transporte urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Una lectura desde la teoría de grafos

Fernando Betancourt Moreno

Director: Dr. Abel Palafox González

Licenciatura en Matemáticas

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Universidad de Guadalajara

Proyecto Integrador de Modelación Matemática

Ruta de la exposición

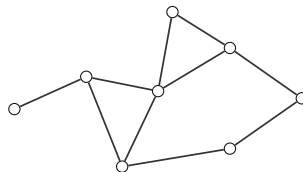
1	Problema, tesis central y preguntas de investigación	5 min
2	Construcción matemática de los modelos L y P	8 min
3	Evidencia: métricas, centralidad, comunidades y robustez	13 min
4	Sensibilidad, intervenciones y cierre	4 min

La exposición defiende una afirmación cuantitativa: la infraestructura física es sensible a fallas, mientras que el servicio conserva conectividad por redundancia entre rutas.

Punto de partida

La Zona Metropolitana de Guadalajara tiene una red extensa de transporte público. Su desempeño no depende solo de cuántas rutas existen, sino de cómo están conectadas.

Pregunta operativa: si ciertas paradas o corredores fallan, qué parte del sistema conserva conectividad y qué parte pierde eficiencia.



estructura, no solo cobertura

Tesis central

La ZMG combina una base física sensible a fallas con una representación de servicio relativamente robusta bajo el modelo P , efecto explicado por la redundancia entre rutas.

Pregunta 1

Qué tan robustas son las representaciones L y P ante fallos aleatorios y ataques dirigidos.

Pregunta 2

Qué nodos actúan como puntos críticos y cómo cambia su criticidad entre infraestructura y servicio.

La afirmación es topológica: no incorpora frecuencias, capacidad vehicular, espera, congestión ni redistribución dinámica de pasajeros.

Objetivo y aportación

Objetivo	Modelar y analizar estructuralmente el sistema de transporte público de la ZMG mediante teoría de grafos.
Aportación	Comparar dos topologías construidas sobre los mismos supernodos: infraestructura física y conectividad funcional del servicio.
Resultado esperado	Un diagnóstico reproducible de conectividad, centralidad, comunidades y degradación modelada.

La comparación es posible porque ambos grafos comparten el mismo conjunto de vértices consolidados.

Objeto matemático

Sea $G = (V, E)$ un grafo asociado a una red de transporte, donde V representa zonas de parada consolidadas y E representa relaciones de conectividad entre ellas.

Vértices

Supernodos obtenidos al agrupar paradas cercanas.

Aristas

Tramos físicos consecutivos o conexiones de servicio sin cambio de ruta.

Pesos

Tiempo de viaje, número de rutas compartidas o intensidad de conexión.

Perturbación

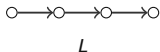
Eliminación de 50 supernodos por ataque dirigido o por fallos aleatorios.

Dos espacios de representación

***L*-espacio: infraestructura**

Una arista $u \rightarrow v$ existe si una ruta viaja de una parada del supernodo u a una parada del supernodo v .

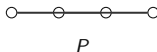
Captura continuidad física, tiempos y dependencia de corredores.



***P*-espacio: servicio**

Una arista $\{u, v\}$ existe si ambos supernodos comparten al menos una ruta.

Captura conectividad funcional: puedo llegar sin cambiar de ruta.



Datos GTFS y limpieza

La base empírica es el GTFS público de la ZMG, versión publicada en marzo de 2024.

<code>stops.csv</code>	Coordenadas geográficas de las paradas.
<code>routes.csv</code>	Líneas o rutas del sistema.
<code>trips.csv</code>	Corridos asociados a cada ruta.
<code>stop_times.csv</code>	Secuencia y horarios de llegada y salida; fuente principal para aristas.

Se validan relaciones entre archivos, coordenadas, secuencias temporales y nodos aislados antes de construir los grafos.

El código de la tesis y el respaldo GTFS quedan citados en repositorios públicos separados.

Construcción del L -espacio

Limpieza inicial

Consolidación

Grafo final

Peso

De 12,231 paradas iniciales a 10,622 nodos en el grafo limpio.

DBSCAN agrupa paradas en radio de 100 m.

4,203 supernodos y 8,591 aristas dirigidas.

Tiempo mínimo observado entre supernodos, en minutos.



Construcción del P -espacio

El P -espacio usa los mismos 4,203 supernodos, pero cambia la definición de arista.

Regla

Para cada $route_id$, los supernodos de la ruta forman una clique.

Interpretación

Si u y v comparten ruta, se conectan sin transbordo.

Grafo final

385,225 aristas no dirigidas.

Control

Se compara con una variante conservadora por $trip_id$.

$$E_P = \bigcup_{r \in R} \{\{u, v\} : u, v \in V_r, u \neq v\}.$$

Métricas de análisis

Estructura global	Densidad, componentes, clustering, diámetro, camino medio.
Centralidad	Grado, intermediación, cercanía y eigenvector.
Comunidades	Louvain sobre una versión no dirigida y ponderada.
Robustez	LCC y eficiencia global bajo ataque dirigido y fallos aleatorios.

La robustez se interpreta como conservación de conectividad y accesibilidad ante perturbaciones; las curvas aleatorias se usan como línea base.

Resultado 1: estructura del L -espacio

4,203

supernodos

8,591

aristas dirigidas

0.000486

densidad

77

diámetro

1.20

desvío medio

Clustering
Componentes
Accesibilidad

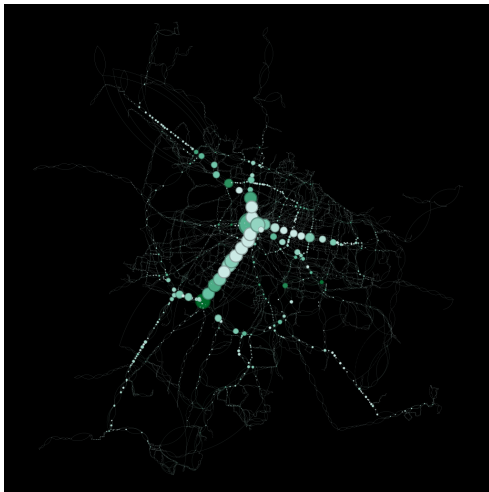
0.1088, compatible con una topología de baja redundancia local.
Dos componentes; el principal contiene 4,198 supernodos.
Los nodos mejor conectados promedian 24.7–25.6 min hacia destinos alcanzables y cubren $\approx 98.5\%$ de la red.

Lectura

La red física es extensa y casi conectada, pero poco mallada.

El índice de desvío se calcula con longitud física Haversine, no con tiempos de viaje.

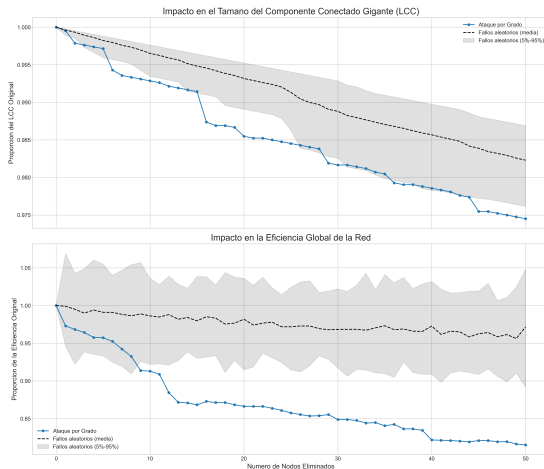
Centralidad en el L -espacio



Grado	Grandes intersecciones y terminales.
Intermediación	Centro Histórico como núcleo de transbordo.
Cercanía	Hipercentro con mayor accesibilidad temporal.
Eigenvector	Corredores influyentes como Mariano Otero.

Las centralidades separan volumen, puente, accesibilidad e influencia estructural.

Robustez del L -espacio



Se comparan dos perturbaciones:
ataque dirigido por grado ponderado
y fallos aleatorios reproducibles.

	Ataque	Aleat.
LCC	97.45 %	98.23 %
Eficiencia	81.50 %	97.17 %

La fragilidad aparece sobre todo al
remover supernodos
estructuralmente críticos.

Resultado 2: estructura del P -espacio

4,203

supernodos

385,225

aristas

0.0436

densidad

6

diámetro

Clustering
Camino medio

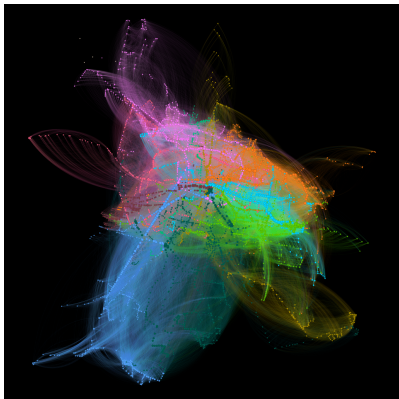
0.4085, mayor redundancia por rutas compartidas.
2.41 saltos; equivale a 1.41 transbordos promedio bajo la convención usada.

Lectura

La proyección P se comporta como red de mundo pequeño.

La densidad en P mide conectividad potencial por rutas compartidas; no garantiza capacidad ni disponibilidad operativa real.

Comunidades del P -espacio



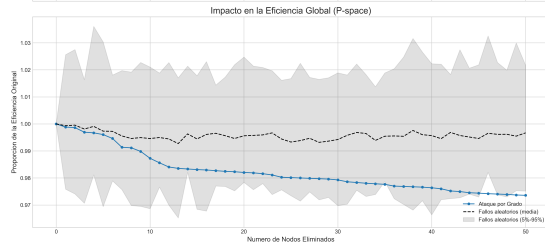
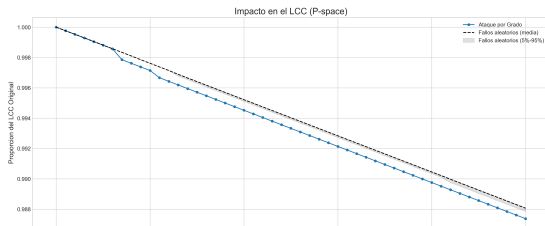
Louvain detecta 11 comunidades de servicio.

Modularidad 0.54.

Concentración 67 % de supernodos en las cinco mayores.

Interpretación Comunidades funcionales asociadas a corredores y zonas de actividad.

Robustez del P -espacio



La proyección P conserva muchas adyacencias de servicio aun bajo eliminación de supernodos.

	Ataque	Aleat.
LCC	98.74 %	98.80 %
Eficiencia	97.36 %	96.93 %

Es robustez de la proyección, no prueba directa de continuidad operacional.

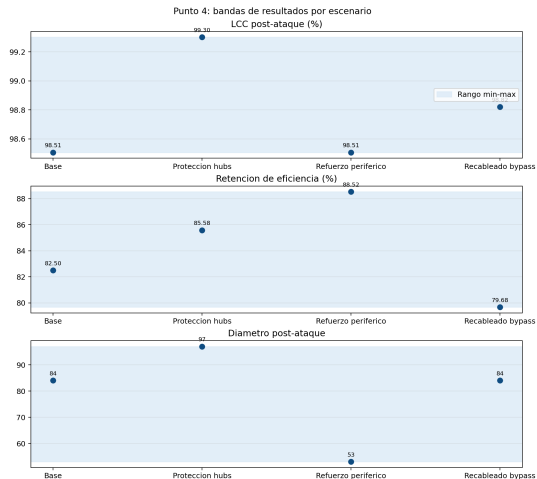
Comparación L frente a P

Modelo	Densidad	Diámetro	Eficiencia ataque	Eficiencia aleatoria
L -espacio	0.000486	77	81.50 %	97.17 %
P -espacio	0.0436	6	97.36 %	96.93 %

La infraestructura y la proyección de servicio no tienen la misma vulnerabilidad topológica.

El contraste fuerte aparece en ataques dirigidos: L pierde eficiencia por nodos articuladores, mientras P retiene adyacencias por superposición de rutas.

Sensibilidad e intervenciones



Sensibilidad

Umbrales de 75 a 150 m; el LCC físico se mantiene entre 99.81 % y 99.88 %.

Sesgo P

Construir por `route_id` puede sobreconectar frente a `trip_id`.

Intervención

El refuerzo periférico conserva mejor eficiencia relativa postataque: 88.52 %.

Supuestos

10 hubs protegidos; 120 aristas periféricas; hasta 200 bypasses locales.

Cierre

Hallazgo 1	La red física es extensa, casi conectada y de baja redundancia local.
Hallazgo 2	La proyección de servicio es densa, con rasgos de mundo pequeño y alta redundancia estructural.
Hallazgo 3	Bajo ataque dirigido, la eficiencia cae mucho más en L que en P ; bajo fallos aleatorios ambas representaciones retienen eficiencia alta.
Implicación	La planeación debe reforzar conectividad periférica y proteger supernodos estructurales.

La teoría de grafos permite distinguir entre cobertura física, conectividad potencial y vulnerabilidad estructural del transporte público.